CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La matrice a sur la diagonale, b ailleurs

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$, $(a, b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice dont les coefficients diagonaux valent a et les autres b.

1. Déterminer les valeurs propres de M.
2. M est-elle diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Toutes les lignes ont la même somme $a + (n-1)b$.

Ce qu'on te demande. Factoriser χ_M grâce à $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$, puis calculer la dimension de E_{a-b}.

Corrigé

1. (a) La matrice $\lambda I_n - M$ et la somme des colonnes

On construit $\lambda I_n - M$: $\lambda - a$ sur la diagonale, $-b$ partout ailleurs.

$$\chi_M(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - a & -b & -b & \cdots & -b \\ -b & \lambda - a & -b & \cdots & -b \\ -b & -b & \lambda - a & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ -b & -b & -b & \cdots & \lambda - a \end{vmatrix}.$$

Pourquoi $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \cdots + C_n$? Chaque ligne contient une fois $\lambda - a$ et $(n-1)$ fois $-b$: toutes les lignes ont la même somme $(\lambda - a) + (n-1)(-b) = \lambda - a - (n-1)b$. En mettant cette somme dans la colonne 1, on obtient une colonne constante, donc un facteur commun.

$$\underset{\substack{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 \\ + \cdots + C_n}}{=} \begin{vmatrix} \lambda - a - (n-1)b & -b & -b & \cdots & -b \\ \lambda - a - (n-1)b & \lambda - a & -b & \cdots & -b \\ \lambda - a - (n-1)b & -b & \lambda - a & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ \lambda - a - (n-1)b & -b & -b & \cdots & \lambda - a \end{vmatrix}.$$

On sort le facteur $\lambda - a - (n-1)b = \lambda - (a + (n-1)b)$ de la colonne 1 : il y reste des 1.

$$\chi_M(\lambda) = (\lambda - (a+(n-1)b))\begin{vmatrix} 1 & -b & -b & \cdots & -b \\ 1 & \lambda-a & -b & \cdots & -b \\ 1 & -b & \lambda-a & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & -b & -b & \cdots & \lambda-a \end{vmatrix}.$$

2. (a) Trianguliariser le déterminant restant

Opérations $L_i \leftarrow L_i - L_1$ **pour** $i = 2, \dots, n$: on retire la ligne 1, qui vaut $(1, -b, -b, \dots, -b)$, à chacune des autres lignes. Coefficient par coefficient :

- colonne 1 : $1 - 1 = 0$;
- sur la diagonale (position (i,i)) : $(\lambda - a) - (-b) = \lambda - a + b$;
- ailleurs (colonnes $\geqslant 2$, hors diagonale) : $-b - (-b) = 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & -b & -b & \cdots & -b \\ 1 & \lambda-a & -b & \cdots & -b \\ 1 & -b & \lambda-a & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & -b & -b & \cdots & \lambda-a \end{vmatrix}$$

$$\underset{\substack{L_i \leftarrow L_i - L_1 \\ (i \geqslant 2)}}{=} \begin{vmatrix} 1 & -b & -b & \cdots & -b \\ 0 & \lambda-a+b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-a+b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda-a+b \end{vmatrix}.$$

La matrice obtenue est **triangulaire supérieure** : son déterminant est le produit des coefficients diagonaux, $1 \times (\lambda - a + b)^{n-1}$.

$$\chi_M = (X - (a+(n-1)b))(X-(a-b))^{n-1}.$$

Les valeurs propres $a + (n-1)b$ (simple) et $a - b$ (multiplicité $n-1$) sont distinctes car leur différence vaut $nb \neq 0$.

Exemple $n = 3$: $\begin{vmatrix} \lambda-a & -b & -b \\ -b & \lambda-a & -b \\ -b & -b & \lambda-a \end{vmatrix} = (\lambda - a - 2b)(\lambda - a + b)^2.$

3. (b) La dimension de $E_{(a-[illegible])}$

On retire $a-b$ sur la diagonale de M : sur la diagonale $a-(a-b)=b$, ailleurs b (inchangé).

$$M-(a-b)I_n=\begin{pmatrix} a-(a-b) & b & \cdots & b \\ b & a-(a-b) & \cdots & b \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a-(a-b) \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} b & b & \cdots & b \\ b & b & \cdots & b \\ \vdots & & & \vdots \\ b & b & \cdots & b \end{pmatrix}.$$

Tous les coefficients valent $b\neq 0$. Chaque ligne du produit par X vaut $bx_1+bx_2+\cdots+bx_n$:

$$(M-(a-b)I_n)X=0$$

$$\iff \begin{cases} bx_1+bx_2+\cdots+bx_n=0 \\ \quad\vdots \\ bx_1+bx_2+\cdots+bx_n=0 \end{cases}$$

$$\iff x_1+x_2+\cdots+x_n=0,$$

une seule équation (on divise par $b\neq 0$) à n inconnues : $x_1=-x_2-\cdots-x_n$ avec $x_2,\dots,x_n$ libres, donc

$$X=x_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}+\cdots+x_n\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}.$$

$\dim E_{a-b}=n-1$. Avec $\dim E_{a+(n-1)b}=1$ (valeur propre simple), la somme des dimensions vaut n.

> M est diagonalisable.

(Un vecteur propre pour $a+(n-1)b$: $(1,\dots,1)$, puisque toutes les lignes de M ont la même somme $a+(n-1)b$.)

Le piège

Oublier que les deux valeurs propres doivent être distinctes : c'est l'hypothèse $b\neq 0$ qui le garantit.

La méthode

Lignes de même somme : $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$ fait apparaître la valeur propre « somme d'une ligne », de vecteur propre $(1, \dots, 1)$.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.